

TP2 — Los tres flujos de Orange Data Mining, con sus resultados

Los flujos están en TP2_LiDAR_GEDI_ICESat2\09_Orange\ y se abren con doble clic (Orange 3.39 o 3.40; las variables ya vienen preseleccionadas y las rutas son relativas — el .ows debe quedarse en su carpeta). Cada flujo carga el bosque y la estepa con dos widgets **File**, los une con **Concatenate** (la columna recinto queda como clase, y colorea todos los gráficos), y de ahí salen los widgets de análisis. Lo que sigue es **lo que debe verse al abrirlos**, con las cifras reales; las figuras están en capturas\Orange_TP2_*.png.

1. TP2_flujo_GEDI_biomasa.ows — la referencia de biomasa

Carga las tablas del paso 7 (biomasa_<A0I>.csv): **690 huellas con biomasa en el bosque y 3.083 en la estepa.**

- **Feature Statistics:** la mediana de agbd_Mg_ha es **15,0 Mg/ha en el bosque y 3,4 en la estepa**; el error estándar mediano (agbd_se_Mg_ha), 13,1 y 3,0 — el 87 % de la mediana en ambos.
- **Distributions** (agbd_Mg_ha): las dos distribuciones son fuertemente asimétricas — la mayoría de las huellas tiene poca biomasa y una cola larga (la lengua) llega hasta ~250 Mg/ha. Por eso el curso informa **medianas** y una **media estratificada**, nunca la media simple.
- **Box Plot** (agbd_Mg_ha por recinto): la dicotomía en una caja — las cajas de bosque y estepa ni se rozan.
- **Scatter Plot** (rh98 contra agbd_Mg_ha): la relación altura–biomasa que sostiene todo el curso, curvada (alometría, exponente > 2): a igual salto de altura, mucho más salto de biomasa arriba que abajo.

2. TP2_flujo_ATLAS_control_terreno.ows — el control de terreno

Carga las tablas del paso 15 (TP2_control_terreno_ATL08_*_operacional.csv): **3.872 segmentos operacionales entre los dos recintos — 3.165 PASAN el control y 707 se DESCARTAN** (los porcentajes por sitio: 76,3 % del bosque, 87,3 % de la estepa).

- **Distributions** (delta_terreno_m): el delta del terreno ATL08 contra FABDEM + EGM2008, con el umbral ± 5 m marcado. El pico está pegado a cero, con una **cola hacia los negativos**: donde ATL08 detectó el suelo demasiado abajo.
- **Box Plot** (delta_terreno_m por control_terreno): los que PASAN tienen mediana a centímetros de cero; los DESCARTADOS, en torno a **-7 m** — no es ruido simétrico, es un sesgo.
- **Box Plot** (h_canopy_m por control_terreno): la clave del práctico. Los segmentos descartados declaran un dosel de **mediana 19,9 m contra 11,1 m de los que pasan**: el suelo mal detectado **inflaba la altura del dosel**, y es exactamente lo que corrige el recorte del paso 16 (la razón bosque baja de $2,70\times$ a $1,87\times$).
- **Scatter Plot** (delta contra h_canopy): el mismo mensaje punto por punto — la nube roja (descartada) vive en delta negativo y dosel alto.

3. TP2_flujo_CCI_cotejo.ows — CCI Biomass contra GEDI, huella por huella

Carga el cotejo del anexo (TP2_cotejo_CCI_L4A_*.csv): **495 pares con dato en ambos mapas en el bosque y 1.129 en la estepa.**

- **Scatter Plot** (agbd_L4A_Mg_ha contra agbd_CCI2024_Mg_ha): la dicotomía en un gráfico. El bosque se despega de la diagonal 1:1 hacia arriba — **mediana L4A 15,0 contra CCI 146,0 Mg/ha** — salvo en las huellas de bosque alto, donde las dos estimaciones convergen. La estepa se apila contra el cero del CCI (mediana 0,0 contra 3,4 de L4A).
- **Scatter Plot** (pendiente_grados contra CCI): la tercera línea de evidencia del anexo — el CCI infla el dosel bajo **de ladera**.
- **Correlations**: los coeficientes son bajos — bosque Pearson 0,27 (Spearman 0,21); estepa Pearson 0,48 pero **Spearman 0,03**, porque la mitad de la estepa vale 0 en el CCI y el orden de rangos se pierde. La lección: dos mapas de biomasa del mismo lugar pueden ordenar el territorio de maneras casi independientes — cada producto responde a la pregunta para la que fue construido (véase la P5 del TP5).

Las cifras coinciden con CADENA_ESCENARIO0_B.log, con las tablas de 05_Resultados\04_Tablas\ y con el DESARROLLO de este práctico.